# Un produit de facteurs 1 + 1/m

IMO · 2013 · Colombie

---

Montrer que pour toute paire d'entiers strictement positifs, $k$ et $n$, il existe $k$ entiers strictement positifs $m_1, m_2, \ldots, m_k$ (non nécessairement distincts) tels que

$$1 + \frac{2^k - 1}{n} = \left(1 + \frac{1}{m_1}\right)\left(1 + \frac{1}{m_2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1}{m_k}\right).$$